Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 13. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \ldots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 14. Vorlesungswoche.

Hinweis: Dies sind die letzten Hausaufgaben, mit denen Sie Punkte erreichen können. Die Studienleistung haben Sie erbracht, wenn Sie sowohl insgesamt mindestens 288 Hausaufgabenpunkte erreicht als auch wenigstens zweimal erfolgreich in Ihrem Tutorium vorgerechnet haben.

Hausaufgabe 45 — 12 Punkte

Vorgelegt seien die (reellen) Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B := \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 7 & -5 & 1 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie sämtliche Eigenwerte von A und von B sowie Basen der zugehörigen Eigenräume. Untersuchen Sie außerdem, ob A bzw. B diagonalisierbar sind.

Hausaufgabe 46 — 12 Punkte

a) Zeigen Sie, dass für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die transponierte Matrix $A^\top$ dieselben Eigenwerte hat: $\sigma(A) = \sigma(A^\top)$.

   Zeigen Sie außerdem anhand eines Beispiels ($n = 2$ genügt dafür), dass A und $A^\top$ nicht dieselben Eigenvektoren haben müssen.

b) Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum, und seien $F, G \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ Endomorphismen. Zeigen Sie: Wenn λ ein Eigenwert von $F \circ G$ ist, dann ist λ auch ein Eigenwert von $G \circ F$.

Hausaufgabe 47 — 12 Punkte

Sei $\mathcal{V}$ ein K-Vektorraum, und sei $p = p(\mathrm{X}) \in K[\mathrm{X}]$ ein Polynom. Außerdem sei $F \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Zeigen Sie: Wenn $\lambda \in K$ ein Eigenwert von F ist, dann ist $p(\lambda)$ ein Eigenwert von $p(F)$.

Hausaufgabe 48 **12 Punkte**

Für $\varphi \in \mathbb{R}$ sei die folgende Matrix vorgelegt:

$$A := \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{pmatrix}$$

a) Bestimmen Sie das Spektrum von A.

b) Bestimmen Sie für jeden Eigenwert $\lambda \in \sigma(A)$ jeweils eine Basis des zugehörigen Eigenraums.

c) Entscheiden Sie, ob A diagonalisierbar ist.

d) Beschreiben Sie, was die Abbildung $S\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $S(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$ geometrisch bewirkt.